

Contents

BUSINESS REQUIREMENT ANALYSIS (BRA)	1
Pengembangan Sistem ERP — PT Starlab Analitik Indonesia	1
1. EXECUTIVE SUMMARY	1
2. COMPANY OVERVIEW	2
3. EXISTING BUSINESS PROCESS (As-Is) & REQUIREMENT PER DIVISI	3
4. FUNCTIONAL REQUIREMENTS	5
5. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS	6
6. BUSINESS PROCESS MAPPING	7
7. GAP ANALYSIS (As-Is vs To-Be)	8
8. GAP/KONFLIK ANTAR DOKUMEN — PERLU KLARIFIKASI	9
9. ERP MODULE RECOMMENDATION & FRAPPE/ERPNext CUSTOMIZATION MAPPING	10
10. IMPLEMENTATION ROADMAP	12
11. RISKS & ASSUMPTIONS	13
12. QUESTIONS FOR STAKEHOLDERS	13
13. FINAL RECOMMENDATION	14

BUSINESS REQUIREMENT ANALYSIS (BRA)

Pengembangan Sistem ERP — PT Starlab Analitik Indonesia

Disusun oleh: Senior ERP Business Analyst / Business Process Analyst / Frappe-ERPNext Solution Architect **Basis analisis:** 1 kuesioner requirement gathering (6 responden lintas divisi) + 7 dokumen internal (rekening koran, work order pengujian, daftar induk dokumen mutu, data QC pengujian, laporan kas operasional harian, rekap work order, surat penawaran)

1. EXECUTIVE SUMMARY

PT Starlab Analitik Indonesia (SAI) adalah laboratorium pengujian lingkungan terakreditasi (mengacu ISO/IEC 17025 — terlihat dari struktur Panduan Mutu/Prosedur Operasional/Instruksi Kerja Metode di Daftar Induk Dokumen) yang berbasis di Bogor, Jawa Barat. Bisnis intinya adalah jasa pengujian kualitas lingkungan (udara ambien, udara emisi, air permukaan, air bersih/minum, air limbah, tanah, sedimen) untuk klien korporat dan institusi.

Hasil cross-analysis menunjukkan bahwa **operasional SAI saat ini berjalan di atas kombinasi Excel, WhatsApp, Google Drive, dokumen kertas/form manual, dan sedikit “sistem internal”** yang tidak terintegrasi. Tidak ada satu sumber data tunggal (single source of truth). Setiap divisi menyimpan salinan datanya sendiri, saling bertukar data lewat WhatsApp/Excel, dan proses persetujuan berjenjang berjalan tanpa jejak digital yang bisa dilacak.

Titik nyeri (pain points) yang paling sering muncul di 6 responden: **data sulit dicari, tidak real-time, revisi berulang, file tercecer/hilang, salah input, dan tidak ada notifikasi otomatis.** Divisi Administrasi adalah titik gesekan tertinggi karena menjadi hub penghubung hampir semua divisi lain namun bekerja dengan alat paling manual.

Kesimpulan utama: SAI membutuhkan ERP yang **berpusat pada data pengujian dan dokumen** (bukan sekadar akuntansi), dengan modul inti berupa: Quotation → Work Order → Sample Tracking → Hasil Uji (QC) → LHU → Invoice → Approval berjenjang → Dashboard monitoring — didukung oleh manajemen dokumen mutu (ISO 17025) dan kontrol akses berbasis peran per divisi. ERPNext dapat menjadi fondasi yang kuat untuk modul keuangan, penjualan, dan approval, namun **modul teknis laboratorium (sample tracking, QC data pengujian, dan dokumen mutu ISO) memerlukan Custom App/DocType** karena tidak ada modul bawaan yang secara native memodelkan alur kerja laboratorium lingkungan.

2. COMPANY OVERVIEW

2.1 Profil Perusahaan

- **Nama:** PT Starlab Analitik Indonesia
- **Alamat:** Jl. Pangeran Sogiri, Ruko Millenium Kav-20, RT.005/003 Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154
- **Bidang usaha:** Jasa laboratorium pengujian lingkungan (environmental testing laboratory) — pengujian kualitas udara, air, tanah/sedimen, kebisingan, dan emisi sumber bergerak/tidak bergerak.
- **Sertifikasi/Sistem Mutu:** Beroperasi dengan sistem dokumentasi mutu berjenjang khas ISO/IEC 17025 — Panduan Mutu (PM, Level 1), Prosedur Operasional (PO, Level 2), Instruksi Kerja Metode (IKM, Level 3), dan Dokumen Pendukung/Formulir (DP, Level 4). Terdapat ~29 dokumen PM, ~40+ dokumen PO, dan puluhan IKM per matriks pengujian (Udara Ambien, Udara Lingkungan Kerja, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Emisi Gas Buang Kendaraan, Air Minum, dst).
- **Klien:** Korporat/institusi — contoh: PT Cipta Himayata (proyek Bandara Mentawai), Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Berdikari, Ukailindo Kreasitama, Tresna Tjahya Nugraha, dsb (teridentifikasi dari mutasi rekening & work order).

2.2 Struktur Organisasi & Divisi

Berdasarkan kuesioner dan dokumen internal, divisi yang teridentifikasi:

Divisi	Peran Utama	Direpresentasikan di Kuesioner?
Direksi (Dirut)	Persetujuan tertinggi, kebijakan	Tidak mengisi kuesioner (gap)
Manajer Mutu (MM)	Pengendalian dokumen mutu, monitoring kepatuhan	Ya (Shalma Pulung Hastiwi)
Manajer Teknis (MT)	Validasi hasil uji, monitoring pekerjaan lab	Ya (Komalasari)
Laboratorium / Analis	Eksekusi pengujian, input hasil, QC	Ya (Dzikri Fathul Alam)
Administrasi	Quotation, invoice, komunikasi klien, arsip	Ya (Astri Seventania, Eka Putri Agustin)
Finance / Akuntan	Pencatatan keuangan, rekonsiliasi bank	Ya (Dani Ramdani, freelance)
Marketing Client (eksternal)	Akuisisi klien Penerima layanan, approval quotation	Tidak mengisi kuesioner (gap) N/A

Insight cross-document: Dua dari delapan pemangku kepentingan kunci (Direksi dan Marketing) tidak memberikan input requirement — ini adalah gap signifikan karena Direksi muncul berulang sebagai approver akhir (kas operasional, quotation, dokumen mutu) dan Marketing menjadi sumber data awal proses penjualan.

2.3 Tujuan Bisnis

Dari saran-saran responden (“mohon dibuatkan gambaran sistem dari masukan tiap divisi”, “di-harapkan sistem dibuat tanpa mengganggu kegiatan rutin”, “upload gambar jangan pdf saja”) dapat disimpulkan tujuan implementasi ERP adalah: **mendigitalisasi alur kerja lintas divisi**

tanpa mengganggu ritme kerja laboratorium yang sudah berjalan, meningkatkan visibilitas real-time atas status sample/pekerjaan/keuangan, dan mengurangi kesalahan input serta duplikasi dokumen.

2.4 Proses Bisnis Utama (ringkas)

Client → Marketing/Administrasi (Quotation) → Approval Client → Administrasi (Work Order) → Laboratorium (Sampling & Pengujian + QC) → Manajer Teknis (Validasi) → Manajer Mutu (Pengendalian Dokumen LHU) → Administrasi (Invoice) → Finance (Penerimaan Pembayaran & Rekonsiliasi) → Direksi (Approval kas/kebijakan) → Reporting.

3. EXISTING BUSINESS PROCESS (As-Is) & REQUIREMENT PER DIVISI

3.1 Finance / Akuntan (Dani Ramdani — status freelance, bukan karyawan tetap)

- **Aktivitas utama:** Input data dari rekening koran & mutasi kas ke sistem internal (proses manual, hasil pengujian bukti transfer PDF → dicatat ulang).
- **As-Is:** Dokumen sumber = rekening koran bank Mandiri (PDF) yang berisi transaksi campur — gaji, ops sampling, DP klien, kasbon karyawan, pembayaran invoice klien — dalam satu mutasi tanpa kategorisasi akuntansi otomatis.
- **Pain points:** Sulit mencari data lama, data tidak realtime, komunikasi antar divisi lambat.
- **Bottleneck:** “Permintaan data” adalah bagian paling memakan waktu — mengindikasikan Finance sering diminta data ad-hoc oleh divisi lain tanpa akses mandiri ke laporan.
- **Risiko operasional:** Data keuangan bersifat rahasia namun saat ini diakses (view) oleh hampir semua divisi (Administrasi, Lab, MT, MM, Finance, Marketing, Direksi) — potensi kebocoran informasi finansial internal (gaji, kasbon) ke lini yang tidak seharusnya.
- **Kebutuhan sistem:** Laporan otomatis, notifikasi invoice jatuh tempo. Modul Invoice dinilai **sangat penting**; approval dianggap **tidak diperlukan** untuk pekerjaan input datanya sendiri.

3.2 Laboratorium / Analis (Dzikri Fathul Alam, Penyelia/Supervisor)

- **Aktivitas:** Input data, pengujian sample, approval, monitoring pekerjaan, pengelolaan stok, membuat laporan, validasi hasil, pengarsipan — cakupan kerja terluas di antara semua responden.
- **As-Is:** Menggunakan 8 tools berbeda sekaligus (Excel, WhatsApp, buku tulis, Word/PDF, Google Drive, Email, sistem internal, kertas/form manual) — indikasi kuat proses belum terstandardisasi ke satu platform.
- **Pain points:** Salah input data, data hilang, file tercecer.
- **Bottleneck:** Analisa tanah adalah pekerjaan paling memakan waktu (konsisten dengan bukti file C-Organik yang mensyaratkan perhitungan QC manual — kurva kalibrasi, ripitabilitas, %trueness — per sampel).
- **Dokumen kunci:** “List Work Order” (rekap pengujian, dikelola di Google Drive), berelasi dengan dokumen LHU.
- **Approval:** Membutuhkan approval dari MT; keterlambatan approval menyebabkan **data menumpuk** (backlog pekerjaan lab).
- **Kebutuhan sistem:** Tracking sample, dashboard realtime, monitoring stok, tracking status pekerjaan, laporan otomatis, reminder pekerjaan. Notifikasi stok reagen/bahan hampir habis.

3.3 Manajer Mutu / MM (Shalma Pulung Hastiwi)

- **Aktivitas:** Monitoring pekerjaan seluruh divisi, komunikasi klien, pengarsipan dokumen mutu.

- **As-Is:** Memahami alur kerja **hanya sebagian** (“Sebagian”) — mengindikasikan kurangnya visibilitas lintas-divisi meski posisinya sebagai pengawas mutu.
- **Dokumen kunci:** Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu (PM/PO/IKM) — dokumen “hulu ke hilir” yang mengatur seluruh SOP laboratorium dan distribusinya ke Dirut, MM, MT, MK3.
- **Pain point:** Kurangnya monitoring; lupa bila ada dokumen revisi baru terbit — **risiko kepatuhan (compliance risk)** karena staf berpotensi bekerja dengan versi SOP yang sudah usang.
- **Approval:** Persetujuan dokumen dilakukan oleh Direksi; keterlambatan approval → arsip/penerbitan dokumen tertunda.
- **Kebutuhan sistem:** Upload/download dokumen terpusat, laporan otomatis, **audit log**, reminder pekerjaan, notifikasi dokumen revisi terbit.

3.4 Administrasi — Quotation & Client-Facing (Astri Seventania)

- **Aktivitas:** Input data, approval, invoice/tagihan, komunikasi klien, administrasi dokumen, pengarsipan — divisi dengan **jumlah pain point terbanyak** dari seluruh responden.
- **Bottleneck utama:** “Bikin penawaran” (membuat quotation) adalah pekerjaan paling memakan waktu — konsisten dengan bukti dokumen Quotation Quo-SAI/V/2026/076 yang menunjukkan tabel rincian parameter, regulasi acuan, frekuensi, qty per titik, dan harga satuan yang disusun manual per proyek.
- **Pain points:** Revisi berulang, sulit mencari data, file tercecer, input data berulang, tidak realtime, stok tidak terpantau.
- **Posisi strategis:** Divisi ini menerima data dari **dan** memberi data ke hampir semua divisi lain (Administrasi, Lab, MT, MM, Finance, Marketing, Client, Direksi) — menjadikannya **hub informasi de facto** perusahaan meski tanpa dukungan sistem yang memadai.
- **Approval:** Quotation memerlukan approval berlapis dari MT, MM, Finance, Marketing, dan Direksi — proses approval paling kompleks di antara seluruh dokumen yang teridentifikasi.
- **Kebutuhan sistem:** Tracking sample, approval digital, **auto invoice**, notifikasi otomatis, tracking status pekerjaan, histori client, reminder pekerjaan.

3.5 Administrasi — Kas Operasional Harian (Eka Putri Agustin)

- **Aktivitas:** Input data & administrasi dokumen untuk laporan kas kecil operasional (bukti: Laporan Keuangan SAI - Operasional Harian 2026, mencatat transaksi kecil seperti beli kertas HVS, service saklar motor, makan siang anak magang, laundry).
- **Pain points:** Salah input data, revisi berulang, sulit mencari data.
- **Approval:** Oleh Direksi dan Finance; keterlambatan → pekerjaan tertunda.
- **Kebutuhan sistem:** Laporan otomatis; notifikasi approval pending.
- **Saran eksplisit:** Sistem sebaiknya mendukung **upload gambar (foto struk)**, bukan hanya PDF — kebutuhan praktis di lapangan untuk pencatatan kas kecil.

3.6 Manajer Teknis / MT (Komalasari)

- **Aktivitas:** Monitoring pekerjaan dan validasi hasil uji.
- **As-Is:** Mengelola “List WO” dan “data hitung” (data perhitungan QC hasil uji, selaras dengan bukti file C-Organik yang berisi kurva kalibrasi, ripitabilitas, %trueness, dan hasil analisa per sampel — kalkulasi manual di Excel).
- **Pain point:** Tidak ada notifikasi otomatis atas perubahan status pekerjaan.
- **Approval:** Menariknya, approval pekerjaan MT dilakukan **oleh Administrasi** — pola ini berkebalikan dengan asumsi umum (biasanya MT yang mem-validasi sebelum data diteruskan ke Administrasi). (*Lihat Bagian 8 — Gap/Konflik Antar Dokumen*)
- **Dampak keterlambatan approval:** Sample terlambat diproses — **risiko langsung terhadap SLA/target tanggal pengujian** yang tercantum di Work Order.

- **Kebutuhan sistem:** Permintaan paling komprehensif di antara seluruh responden — tracking sample, dashboard realtime, approval digital, monitoring stok, upload/download dokumen, tracking status pekerjaan, histori client, laporan otomatis, reminder pekerjaan.
- **Catatan penting untuk change management:** *“diharapkan sistem dibuat tanpa mengganggu kegiatan rutin pekerjaan”* — sinyal eksplisit bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada UX yang tidak menambah beban kerja lab harian.

4. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kategori	Kebutuhan	Alasan Pengelompokan
Master Data	Data Klien, Katalog Parameter Uji & Regulasi Acuan (SNI/Permenkes/PP), Matriks Pengujian (Udara/Air/Tanah/Sedimen), Data Personel/Analisis & kompetensinya, Data Peralatan Lab, Daftar Harga Satuan per parameter	Semua entitas ini adalah data referensi yang dipakai berulang di Quotation, WO, dan Hasil Uji — konsisten muncul di Quotation, WO, dan file QC
Transaction	Quotation (Surat Penawaran), Work Order/Permintaan Pengujian, Sampling & Penerimaan Sampel, Input Hasil Uji + data QC (kalibrasi, reprodusibilitas, %trueess), LRU (Laporan Hasil Uji), Invoice, Pencatatan Kas Kecil, Mutasi Bank	Ini adalah alur transaksional inti yang berulang tiap proyek pengujian, dari Quotation sampai pembayaran
Approval	Approval Quotation (multi-divisi: MT, MM, Finance, Marketing, Direksi), Approval hasil uji lab (oleh MT), Approval dokumen mutu (oleh Direksi), Approval pengeluaran kas (Direksi & Finance)	Muncul di 5 dari 6 responden sebagai kebutuhan eksplisit; pola approval berjenjang berbeda-beda per jenis dokumen sehingga perlu workflow terkonfigurasi per tipe
Reporting	Laporan Hasil Uji otomatis, Laporan Keuangan Operasional, Rekap Status Pengujian, Riwayat Klien (histori)	Disebut sebagai fitur “sangat penting”/“penting” oleh 5 dari 6 responden
Dashboard	Dashboard monitoring pekerjaan lab realtime, Dashboard status sample, Dashboard stok reagen/consumable, Dashboard keuangan	Kebutuhan langsung dari Lab, MT, MM untuk mengatasi “kurangnya monitoring”
Notification	Stok hampir habis, Approval pending, Invoice jatuh tempo, Dokumen revisi terbit, Reminder target pengujian	Setiap divisi menyebut jenis notifikasi berbeda — perlu sistem notifikasi tersegmentasi per role

Kategori	Kebutuhan	Alasan Pengelompokan
User Management	Role-based access per divisi (Administrasi, Lab, MT, MM, Finance, Marketing, Direksi), hak akses granular (lihat/tambah/edit/hapus/approve) per jenis dokumen	Setiap jawaban kuesioner secara eksplisit memetakan hak akses berbeda per dokumen — kebutuhan RBAC granular, bukan sekadar role generik
Integration	Rekonsiliasi mutasi rekening bank (Mandiri), kemungkinan notifikasi via WhatsApp (tools paling dominan dipakai seluruh divisi)	WhatsApp adalah media komunikasi de facto di semua divisi; integrasi mengurangi resistensi adopsi
Document Management	Kontrol dokumen mutu ISO (PM/PO/IKM/DP) dengan versioning, distribusi terkendali per bagian, upload/download terpusat	Bukti Daftar Induk Dokumen menunjukkan struktur dokumen mutu formal 4-level yang butuh versi & distribusi terkendali
Audit Trail	Log riwayat perubahan dokumen mutu, log approval, log akses dokumen rahasia	Diminta eksplisit oleh MM; juga relevan untuk kepatuhan ISO/IEC 17025

5. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Aspek	Kebutuhan	Justifikasi dari data
Security	Kontrol akses berbasis role & dokumen; enkripsi data finansial	Beberapa dokumen ditandai “Ya”/“Sebagian” rahasia namun akses view saat ini terlalu luas (lihat Bagian 8)
Role & Permission	Hak akses granular: Melihat / Menambah / Mengedit / Menghapus / Approve — berbeda per dokumen dan per divisi	Pola ini konsisten muncul di setiap jawaban kuesioner sebagai field terpisah
Performance	Sistem harus responsif untuk operasional harian (input hasil lab, pencatatan kas) tanpa mengganggu ritme kerja	Permintaan eksplisit dari MT: “tanpa mengganggu kegiatan rutin pekerjaan”
Backup	Backup rutin data hasil uji dan dokumen mutu (data historis pengujian bernilai legal/kontraktual)	Pain point “data hilang”, “file hilang” muncul berulang
Availability	Ketersediaan tinggi untuk akses lapangan (sampling di lokasi klien seperti Bandara Mentawai)	Bukti dari Quotation: tim sampling bertugas di lokasi remote hingga 9 hari
Scalability	Sistem harus dapat menampung ratusan Work Order per tahun dan puluhan parameter per WO	Rekap Work Order 2026 mencatat >50 WO hanya dalam beberapa bulan pertama, masing-masing berisi belasan-puluhan parameter

Aspek	Kebutuhan	Justifikasi dari data
Logging	Log aktivitas pengguna, khususnya pada dokumen keuangan dan dokumen mutu rahasia	Berkaitan dengan kebutuhan audit trail MM dan sensitivitas data Finance
Audit (Kepatuhan ISO/IEC 17025)	Jejak revisi dokumen mutu harus dapat ditelusuri (siapa mengubah, kapan, versi sebelumnya)	Struktur dokumen menunjukkan pola edisi/revisi formal (Ed/Rev 01/00, 01/01, 01/02) yang harus tetap terjaga di sistem baru
Data Integrity	Data QC (kurva kalibrasi, %RPD, %trueness) tidak boleh dapat diubah setelah divalidasi MT — perlu status “locked” pasca-approval	Data ini menjadi dasar legal LHU yang diserahkan ke klien

6. BUSINESS PROCESS MAPPING

6.1 Alur Proses Utama (Core Value Chain)



Direksi → Approval pengeluaran & kaji ulang manajemen



Reporting (Laporan Keuangan, Rekap Pengujian, Dashboard Monitoring)

6.2 Hubungan Antar Divisi

- **Administrasi** adalah simpul pusat (hub) — satu-satunya divisi yang berinteraksi dengan seluruh divisi lain termasuk Client, sehingga menjadi titik kegagalan tunggal (single point of failure) bila prosesnya masih manual.
- **Laboratorium ↔ Manajer Teknis** membentuk siklus kerja-validasi yang berulang untuk setiap sample; keterlambatan di satu sisi langsung berdampak ke SLA tanggal target pengujian.
- **Manajer Mutu** berperan lintas seluruh siklus sebagai pengendali dokumen dan kepatuhan, namun saat ini memiliki visibilitas paling rendah (“memahami sebagian”) — indikasi bahwa perannya belum didukung sistem yang memberi visibilitas menyeluruh.
- **Finance** menerima data transaksi dari hampir semua sumber (gaji, ops sampling, invoice masuk, kasbon) melalui satu rekening operasional campuran, tanpa pemisahan kategori otomatis — meningkatkan risiko kesalahan klasifikasi akuntansi.
- **Direksi** muncul sebagai approver akhir di banyak alur (kas, dokumen mutu, quotation) namun tidak memberikan input requirement — risiko keputusan desain approval tidak mencerminkan kebutuhan aktualnya.

7. GAP ANALYSIS (As-Is vs To-Be)

Area	As-Is	To-Be	Gap yang Harus Diselesaikan ERP
Media kerja	Excel + WhatsApp + Google Drive + kertas manual tersebar di 6+ tools	Satu platform terpusat	Konsolidasi data & proses ke satu sistem tanpa menghapus kebiasaan komunikasi WhatsApp (butuh integrasi/notifikasi, bukan larangan pakai WA)
Pencarian data	Manual, lambat (“sulit mencari data” — 3 dari 6 responden)	Pencarian terpusat & terindeks	Modul dokumen & transaksi dengan pencarian/filter
Status pekerjaan	Tidak realtime, tidak ada notifikasi	Dashboard & notifikasi realtime	Modul Dashboard + Notification Engine
Approval	Manual (verbal/WA), berjenjang, tidak terlacak, urutan tidak konsisten antar dokumen	Approval digital dengan workflow terdefinisi per jenis dokumen	Frappe Workflow terkonfigurasi + histori approval
Kontrol dokumen mutu	Daftar Induk dikelola manual di Excel, revisi bisa terlewat	Document Management dengan versioning otomatis & notifikasi revisi	Custom App Document Control terhubung ke seluruh SOP

Area	As-Is	To-Be	Gap yang Harus Diselesaikan ERP
Data QC laboratorium	Perhitungan manual per file Excel per parameter	Template QC terstandarisasi dengan validasi otomatis dan status lock pasca-approval	Custom DocType “Hasil Uji” dengan field kalkulasi kalibrasi/ripitabilitas/trueness
Stok/inventory	Tidak terpantau (reagen, consumable)	Modul inventory dengan notifikasi stok minimum	Modul Stock/Item ERPNext + reorder alert
Kas & rekening	Rekening operasional tercampur (gaji, ops, DP klien, kasbon) tanpa kategori	Chart of Account terstruktur dengan kategori otomatis	Modul Accounting ERPNext + kategorisasi transaksi
Akses data sensitif	Akses lihat terlalu luas untuk dokumen bertanda rahasia	Kontrol akses granular sesuai klasifikasi kerahasiaan	Role Permission Manager + audit log

8. GAP/KONFLIK ANTAR DOKUMEN — PERLU KLARIFIKASI

Beberapa inkonsistensi ditemukan lintas dokumen yang perlu divalidasi ke narasumber sebelum desain sistem final:

1. **Arah approval MT vs Administrasi tidak konsisten.** Dzikri (Lab) menyatakan approval pekerjaannya dilakukan oleh MT (logis: MT memvalidasi hasil sebelum lanjut ke pelaporan). Namun Komalasari (MT sendiri) menyatakan approval pekerjaannya dilakukan oleh **Administrasi** — berlawanan dengan alur teknis yang wajar (biasanya Administrasi menindaklanjuti setelah validasi teknis selesai, bukan menyetujui pekerjaan teknis MT). **Rekomendasi klarifikasi:** konfirmasi ke MT dan Administrasi apakah “approval” di sini merujuk pada approval administratif (mis. pengeluaran WO baru) bukan approval teknis hasil uji.
2. **Klasifikasi kerahasiaan tidak sejalan dengan hak akses.** Dokumen Rekening Koran & Mutasi Kas ditandai “Ya” (rahasia) oleh Finance, namun hak akses “Melihat data” diberikan ke hampir seluruh divisi (Administrasi, Lab, MT, MM, Finance, Marketing, Direksi). Ini adalah gap kebijakan keamanan yang nyata — data gaji karyawan individual (terlihat jelas di rekening koran: nominal gaji per nama) berpotensi terekspos lintas divisi. **Rekomendasi:** definisikan ulang matriks akses data finansial sebelum migrasi ke sistem baru; pisahkan tampilan ringkasan kas operasional (boleh dilihat luas) dari rincian payroll individual (harus dibatasi ke Finance & Direksi saja).
3. **Cakupan divisi yang terlibat pada dokumen “List Work Order” berbeda-beda.** Dzikri menyebut divisi terlibat: Administrasi, Laboratorium, Manajer Teknis. Komalasari (untuk dokumen serupa) hanya menyebut Laboratorium. **Rekomendasi:** perlu satu definisi RACI (Responsible-Accountable-Consulted-Informed) tunggal per jenis dokumen sebagai basis konfigurasi hak akses di sistem baru, bukan interpretasi masing-masing individu.
4. **Dua pencatatan kas yang berpotensi tumpang tindih.** Rekening Koran (Finance, Dani Ramdani) mencatat transaksi bank resmi PT Starlab, sementara Laporan Kas Operasional Harian (Eka Putri Agustin) mencatat transaksi kas kecil terpisah (beli ATK, laundry, dll). **Rekomendasi:** klarifikasi apakah kas kecil ini adalah sub-akun dari rekening utama atau kas fisik terpisah, agar struktur Chart of Account di ERP tidak salah desain (menghindari duplikasi/kebocoran pencatatan).

5. **Parameter dengan status “Subkon”** pada Work Order (No. 45–50: Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cr-VI untuk matriks sedimen) menunjukkan adanya proses subkontrak pengujian ke laboratorium eksternal yang belum tercakup jelas dalam requirement gathering manapun. **Rekomendasi:** perlu sesi klarifikasi khusus tentang alur kerja subkontraktor (vendor management, SLA, dan bagaimana hasil subkon terintegrasi ke LHU akhir).

9. ERP MODULE RECOMMENDATION & FRAPPE/ERPNext CUSTOMIZATION MAPPING

Kebutuhan	Tersedia di ERPNext?	Perlakuan	Alasan
Master Data Klien	Ya (Customer)	Konfigurasi	Native, tinggal setup field tambahan (jenis industri, PIC)
Quotation	Ya (Selling > Quotation)	Konfigurasi + Custom Field	Field standar cukup, tambahkan custom table untuk parameter/regulasi/frekuensi/qty seperti pada Surat Penawaran SAI
Work Order Pengujian (No Project, Matriks, ID Sample, PJ, Target Tanggal)	Tidak (WO bawaan ERPNext untuk manufaktur, bukan cocok)	Custom DocType	Struktur data (matriks, ID sample rentang, PJ analisis, target tanggal per parameter) unik untuk lab lingkungan, tidak match dengan modul manufaktur
Sample Tracking & Chain of Custody	Tidak	Custom DocType + Workflow	Perlu status lifecycle sample (diterima → diuji → divalidasi → diarsip/dibuang) yang tidak ada modul setara di ERPNext core
Hasil Uji + Data QC (kalibrasi, ripitabilitas, %trueness)	Tidak	Custom DocType + Server Script	Perlu kalkulasi otomatis (R^2 , intersep, slope, %RPD, %trueness) dan status lock pasca-approval — logika ini spesifik metode laboratorium
LHU (Laporan Hasil Uji)	Tidak langsung	Custom Print Format + Custom DocType	Bisa memanfaatkan Print Format Builder ERPNext di atas Custom DocType Hasil Uji
Invoice	Ya (Sales Invoice)	Konfigurasi	Native, dapat digenerate otomatis dari Work Order/Sales Order

Kebutuhan	Tersedia di ERPNext?	Perlakuan	Alasan
Rekonsiliasi Bank	Ya (Bank Reconciliation Tool)	Konfigurasi	Native — bisa import rekening koran (CSV/Excel) untuk pencocokan otomatis dengan invoice/pengeluaran
Kas Kecil / Petty Cash	Ya (Journal Entry/Payment Entry + Mode of Payment “Cash”)	Konfigurasi	Native, tinggal setup akun kas kecil terpisah dengan approval limit
Approval Berjenjang (Quotation, WO, Kas)	Ya (Workflow feature)	Konfigurasi	Frappe Workflow mendukung multi-state approval sesuai kebutuhan tiap jenis dokumen
Dokumen Mutu ISO (PM/PO/IKM/DP + versi + distribusi)	Tidak	Custom App “Document Control”	Kebutuhan versioning formal (Ed/Rev), distribusi terkendali ke bagian tertentu, dan notifikasi revisi terbit adalah kebutuhan compliance khusus yang tidak dipenuhi modul File bawaan Frappe
Notifikasi (stok, approval, invoice jatuh tempo, revisi dokumen)	Sebagian (Notification native)	Konfigurasi + Server Script untuk trigger custom	Notification framework Frappe cukup fleksibel; trigger untuk stok minimum & reminder tanggal target perlu Server Script kecil
Integrasi WhatsApp	Tidak native	Custom App/Webhook Integration	Diperlukan mengingat WhatsApp adalah kanal komunikasi dominan seluruh divisi — mengurangi resistensi adopsi
Dashboard Monitoring	Ya (Frappe Dashboard/Insights)	Konfigurasi	Native, dapat dibangun di atas data Work Order & Hasil Uji begitu Custom DocType tersedia
Role & Permission granular (lihat/tambah/edit/hapus/approve per dokumen)	Ya (Role Permission Manager)	Konfigurasi	Native, cukup memetakan role ke 7 divisi yang teridentifikasi

Kebutuhan	Tersedia di ERPNext?	Perlakuan	Alasan
Client Portal (opsional)	Ya (Portal native ERPNext)	Konfigurasi	Bisa menampilkan status pengujian & LHU ke klien — relevan untuk fitur “Client portal” yang diminta Administrasi Native, tambahkan reorder level untuk notifikasi “stok hampir habis”
Inventory/Stok reagen	Ya (Stock module)	Konfigurasi	Native untuk semua DocType, termasuk Custom DocType
Audit Trail	Ya (Version/Track Changes bawaan)	Konfigurasi	

Kesimpulan arsitektur: ERPNext core menangani ~60% kebutuhan (Sales, Accounting, Stock, Workflow, Permission, Dashboard) melalui konfigurasi. Namun **inti bisnis SAI — Work Order pengujian, sample tracking, data QC laboratorium, dan dokumen mutu ISO — memerlukan Custom App di Frappe Framework** karena tidak ada padanan modul bawaan yang memodelkan proses laboratorium lingkungan secara akurat.

10. IMPLEMENTATION ROADMAP

Phase 1 — Fondasi & Quick Wins (mengatasi pain point tertinggi: Finance & Administrasi)

- Setup Master Data (Customer, Item/Parameter Uji, Chart of Account)
- Modul Quotation (custom field parameter/regulasi/frekuensi/harga) + Workflow approval berjenjang
- Modul Sales Invoice + Payment Entry
- Bank Reconciliation untuk rekening operasional
- Role & Permission dasar per 7 divisi
- **Alasan prioritas:** Mengatasi bottleneck tertinggi (Administrasi: “bikin penawaran”; Finance: “sulit cari data & tidak realtime”) dengan modul yang sebagian besar tersedia native — time-to-value tercepat.

Phase 2 — Inti Operasional Laboratorium

- Custom DocType Work Order Pengujian (No Project, Matriks, ID Sample, PJ, Target Tanggal)
- Custom DocType Sample Tracking (status lifecycle)
- Custom DocType Hasil Uji + Server Script kalkulasi QC (kalibrasi, ripitabilitas, %trueness) + status lock pasca-validasi MT
- Dashboard monitoring pekerjaan lab realtime
- Notifikasi stok reagen & reminder target tanggal pengujian
- **Alasan prioritas:** Ini adalah inti nilai bisnis SAI (jasa pengujian) dan sumber pain point terbesar kedua (Laboratorium & MT), namun membutuhkan pengembangan custom lebih dalam sehingga realistis di fase kedua setelah fondasi transaksi berjalan.

Phase 3 — Kepatuhan, Dokumen Mutu & Ekspansi

- Custom App Document Control (PM/PO/IKM/DP dengan versioning & distribusi terkendali + notifikasi revisi)

- Audit trail komprehensif untuk dokumen rahasia dan hasil uji
 - Client Portal (status LHU & invoice untuk klien)
 - Integrasi notifikasi WhatsApp
 - Modul Inventory penuh (reagen, alat, kalibrasi peralatan)
 - **Alasan prioritas:** Bersifat penyempurnaan kepatuhan (compliance) dan pengalaman klien — penting untuk keberlanjutan akreditasi ISO/IEC 17025 jangka panjang, namun tidak menghambat operasional harian jika ditunda ke fase akhir.
-

11. RISKS & ASSUMPTIONS

Kebutuhan Migrasi Data: - Riwayat Work Order, hasil uji, dan dokumen mutu tersebar di Google Drive dan Excel individual per staf — perlu audit & konsolidasi data sebelum migrasi, termasuk normalisasi format ID sample yang saat ini tidak selalu konsisten antar file. - Data rekening bank & kas historis perlu direkonsiliasi manual terlebih dahulu sebelum diimpor, karena kategori transaksi belum terstruktur.

Kebutuhan Pelatihan Pengguna: - Divisi Laboratorium & MT terbiasa bekerja dengan kombinasi 8 tools berbeda termasuk kertas/buku tulis manual — perlu pendekatan pelatihan bertahap dan sederhana agar tidak menimbulkan resistensi, sejalan dengan permintaan eksplisit MT agar sistem “tidak mengganggu kegiatan rutin”. - Perlu SOP baru untuk alur approval digital menggantikan approval verbal/WhatsApp yang selama ini berjalan.

Perubahan Proses Bisnis: - Alur approval WO/hasil uji perlu diperjelas dan distandardisasi (lihat konflik MT vs Administrasi di Bagian 8) sebelum dikonfigurasi menjadi workflow digital, agar tidak sekadar mendigitalkan proses yang sebenarnya masih ambigu. - Klasifikasi kerahasiaan dokumen finansial perlu ditinjau ulang sebelum go-live untuk menghindari migrasi kebijakan akses yang salah dari kondisi manual saat ini.

Risiko Implementasi: - Ketiadaan input dari Direksi dan Marketing dalam requirement gathering berisiko menghasilkan desain approval/dashboard yang tidak selaras dengan kebutuhan pengambil keputusan tertinggi. - Ketergantungan tinggi pada WhatsApp sebagai kanal kerja dapat menghambat adopsi bila sistem baru tidak terintegrasi dengannya. - Proses subkontrak penjualan (ditemukan di data Work Order) belum tercakup dalam requirement — berisiko membuat modul Work Order tidak lengkap bila tidak diklarifikasi di awal.

Kebutuhan Validasi Lanjutan: - Wawancara terpisah dengan Direksi dan Marketing untuk melengkapi requirement. - Sesi klarifikasi khusus untuk kelima poin konflik di Bagian 8 sebelum desain workflow final dikunci. - Validasi volume transaksi (jumlah WO/bulan, jumlah parameter rata-rata per WO) untuk sizing infrastruktur yang tepat — estimasi awal dari data 2026 menunjukkan puluhan WO dengan puluhan parameter tiap WO hanya dalam beberapa bulan pertama tahun berjalan.

12. QUESTIONS FOR STAKEHOLDERS

Untuk Direksi: 1. Apa prioritas strategis Direksi terhadap sistem ERP ini (efisiensi biaya, kepatuhan audit ISO, ekspansi kapasitas, atau visibilitas kas real-time)? 2. Data finansial apa saja yang harus dibatasi hanya untuk Direksi & Finance (misalnya rincian gaji per karyawan)?

Untuk Marketing: 3. Bagaimana proses akuisisi klien saat ini berjalan sebelum quotation dibuat — apakah ada tahapan CRM (leads, negosiasi) yang belum tercatat di dokumen manapun?

Untuk Manajer Teknis & Administrasi (klarifikasi konflik): 4. Siapa sebenarnya yang menyetujui pekerjaan Manajer Teknis — apakah “approval oleh Administrasi” merujuk pada approval administratif WO baru, bukan approval teknis hasil uji? 5. Apa definisi

RACI resmi untuk dokumen “List Work Order” — divisi mana saja yang berwenang menambah/mengedit/menghapus?

Untuk Finance: 6. Apakah kas kecil operasional harian (Eka) merupakan sub-akun dari rekening utama (Dani) atau kas fisik terpisah dengan pencatatan independen? 7. Kategori transaksi apa saja yang perlu otomatis terklasifikasi dari mutasi bank (gaji, ops sampling, DP klien, kasbon, pembayaran invoice)?

Untuk Laboratorium & Manajer Mutu: 8. Bagaimana alur kerja subkontraktor pengujian (parameter berstatus “Subkon” di Work Order) — siapa vendor, bagaimana SLA, dan bagaimana hasilnya diintegrasikan ke LHU? 9. Berapa lama masa retensi sample sebelum dibuang (“Bisa dibuang” vs “Tahan”) dan apakah aturan ini perlu dikodifikasi sebagai workflow otomatis di sistem? 10. Seberapa sering revisi dokumen mutu (PM/PO/IKM) terjadi dalam setahun, untuk menentukan tingkat urgensi fitur notifikasi revisi?

13. FINAL RECOMMENDATION

1. **Bangun di atas Frappe Framework/ERPNext**, bukan membangun dari nol — modul keuangan, penjualan, stok, workflow, dan permission sudah matang dan dapat langsung dikonfigurasi, menghemat waktu pengembangan signifikan.
 2. **Investasi utama harus diarahkan ke Custom App laboratorium** (Work Order Pengujian, Sample Tracking, Hasil Uji + QC, Document Control ISO) karena inilah diferensiasi bisnis SAI yang tidak dipenuhi modul generik manapun.
 3. **Mulai dari Phase 1 (Finance & Administrasi)** untuk quick win dan membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem baru sebelum menyentuh proses laboratorium yang lebih sensitif terhadap gangguan rutinitas.
 4. **Selesaikan lima poin konflik/ambiguitas di Bagian 8 sebelum mengunci desain workflow approval** — mendigitalkan proses yang masih ambigu secara organisasi akan mewariskan kebingungan yang sama ke sistem baru.
 5. **Libatkan Direksi dan Marketing secepatnya** dalam putaran requirement gathering berikutnya — dua peran ini adalah approver/sumber-data kunci yang belum bersuara.
 6. **Rancang kebijakan klasifikasi data sejak awal** (khususnya data finansial dan dokumen mutu rahasia) sebagai bagian dari desain Role Permission, bukan sebagai migrasi apa-adanya dari kondisi akses yang saat ini terlalu longgar.
-

Catatan metodologi: Analisis ini disusun dari cross-referencing 1 kuesioner requirement gathering (6 responden) dengan 7 dokumen operasional internal (rekening koran, 2 dokumen work order pengujian, daftar induk dokumen mutu, data QC pengujian tanah, laporan kas operasional harian, rekap work order tahunan, dan surat penawaran). Asumsi yang digunakan telah ditandai secara eksplisit di sepanjang dokumen ini beserta rekomendasi klarifikasinya.